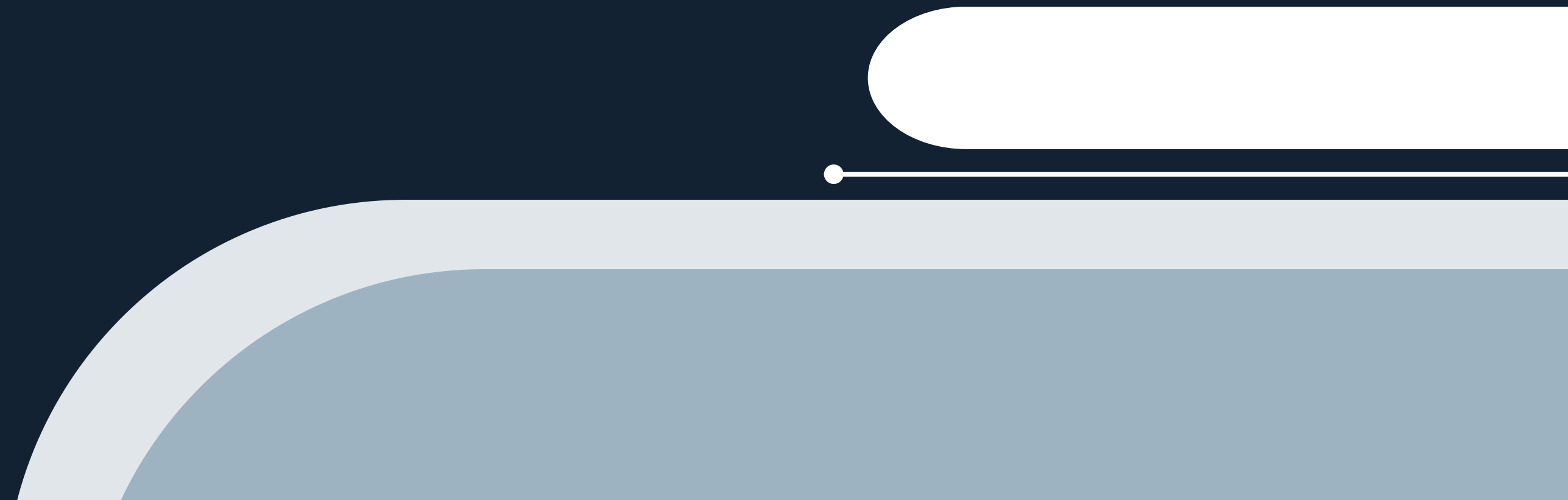




# BRECHA DIGITAL Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN COLOMBIA

JUAN JOSÉ DELGADO, JUAN PABLO SANCHEZ, NATALIA VARGAS

# ÍNDICE

- PREGUNTA E HIPÓTESIS
- DATOS
- ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS
- METODOLOGÍA
- RESULTADOS
- VARIABLES IMPORTANTES
- CONCLUSIONES Y POLÍTICA PÚBLICA
- LIMITACIONES Y REFERENCIAS

# ¿ESTAR DESCONECTADO IMPLICA MAYOR RIESGO DE POBREZA?

---

## Hipótesis:

- **H1:** Brecha de acceso: Hogares sin smartphone ni internet tienen mayor probabilidad de ser pobres
  - **H2:** Apropiación productiva: Uso laboral/educativo/financiero de internet tiene mayor poder predictivo que el recreativo
  - **H3:** Geografía digital: Zona urbano-rural y departamento capturan brechas de infraestructura territorial
  - **H4:** Habilidades digitales: Habilidades TIC avanzadas son predictores inversos de la pobreza
-

# 1 – DATOS

The image features two horizontal white lines on a dark blue background. The top line starts at the left edge and ends with a solid white dot. The bottom line starts with an open white circle and extends to the right edge.

# DATOS

Datos La base integra módulos TIC, Vivienda e IPM del DANE con 181.279 hogares y 62 predictores en seis dimensiones. La variable objetivo es binaria: 80.5% de hogares no pobres y 19.5% pobres multidimensionales.





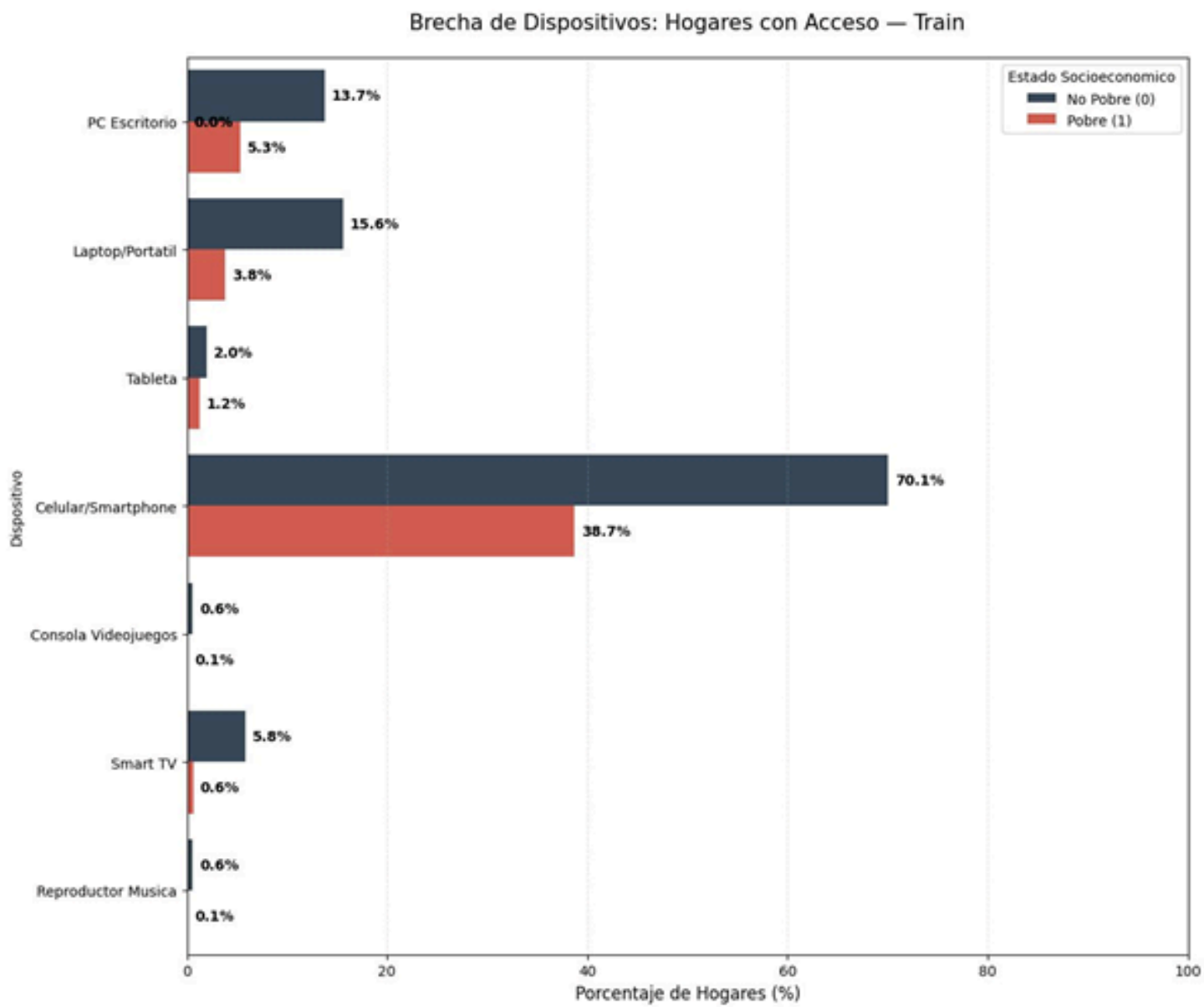
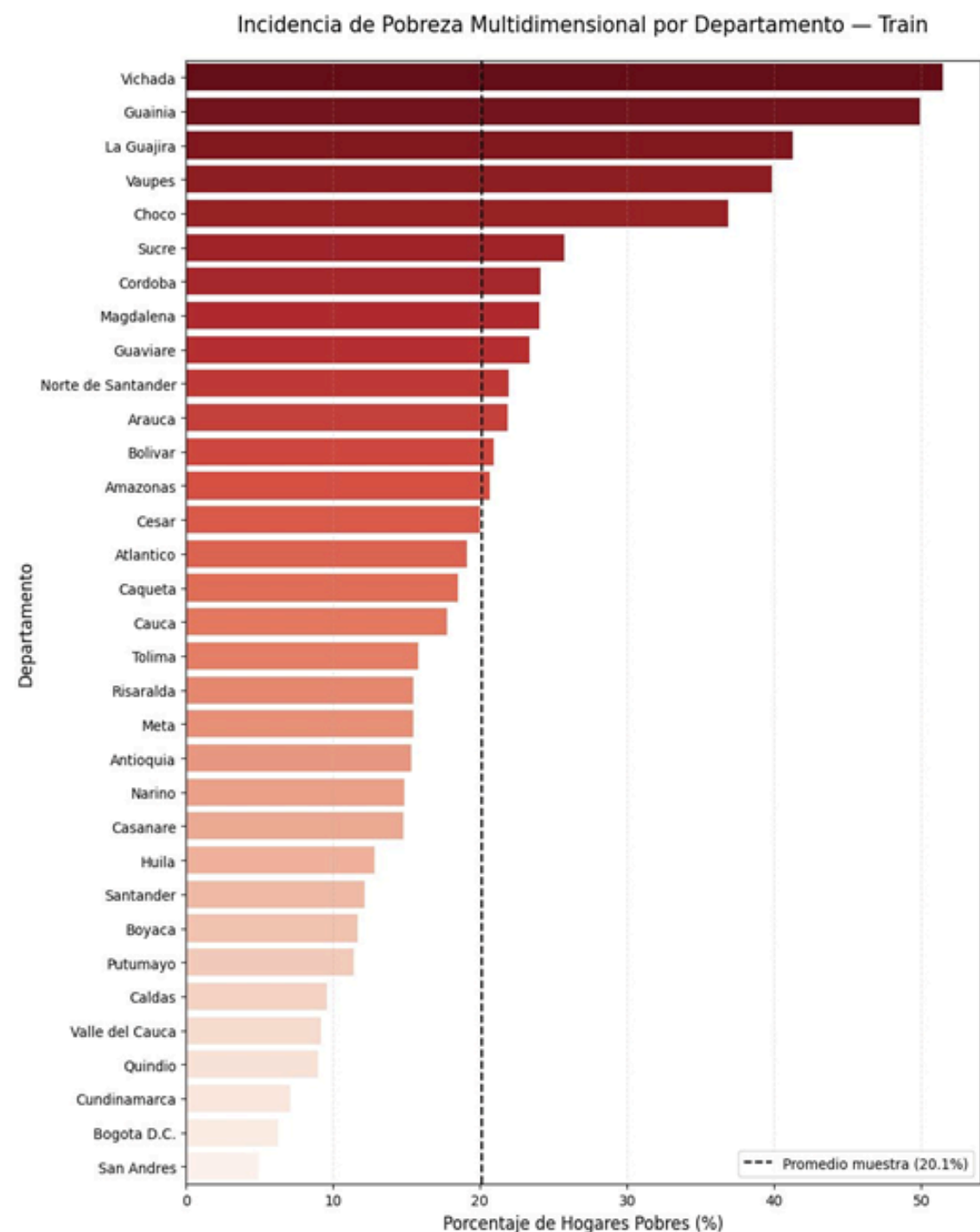
# 2 – ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS



# GEOGRAFÍA DE LA POBREZA Y BRECHA DE DISPOSITIVOS

La pobreza se concentra en Vichada (52%), Guainía (50%) y La Guajira (41%), mientras Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca registran los niveles más bajos (7–9%). El celular es el dispositivo con mayor brecha entre hogares pobres y no pobres (38.7% vs. 70.1%), evidenciando que la pobreza excluye de un ecosistema digital completo.

# GEOGRAFÍA DE LA POBREZA Y BRECHA DE DISPOSITIVOS



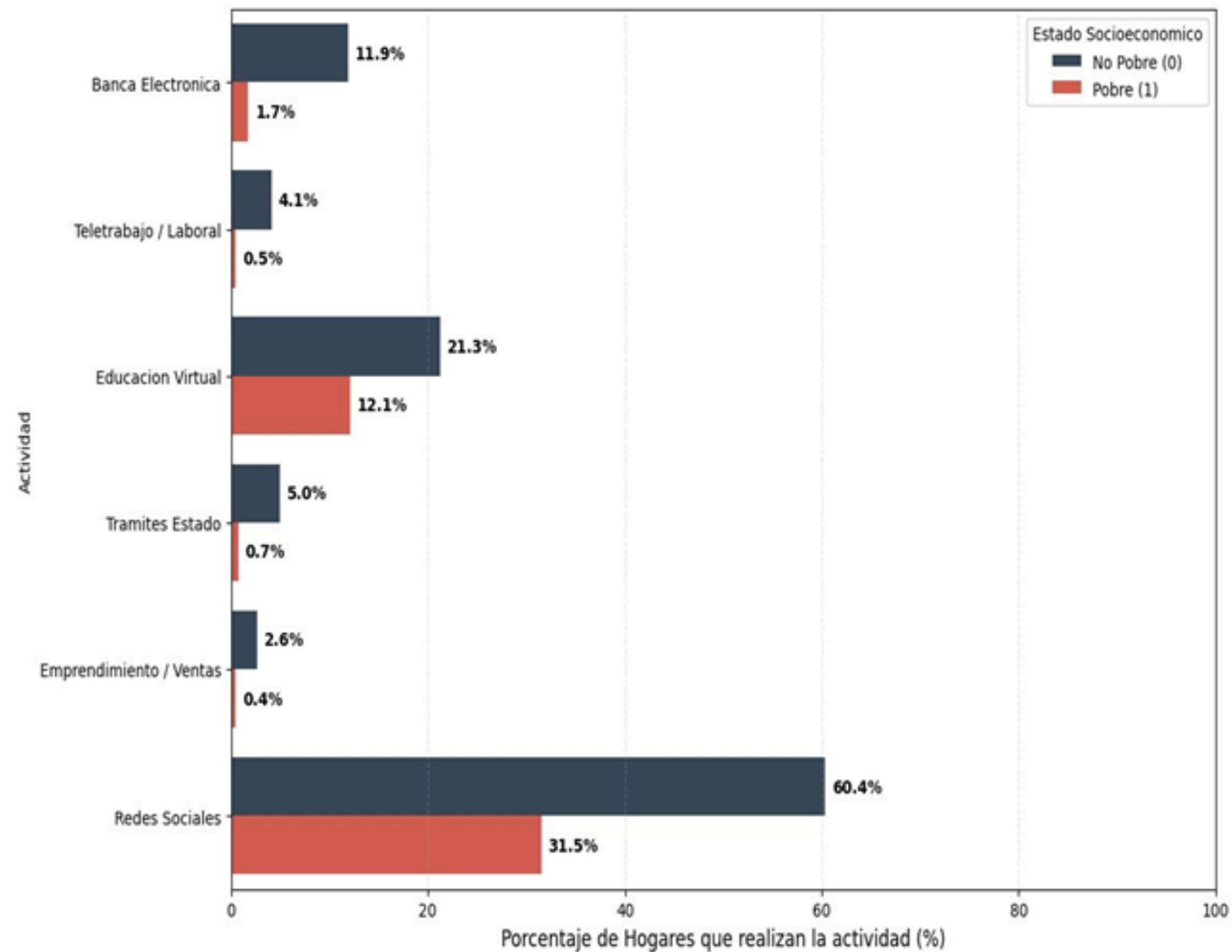


# BRECHA DE USOS PRODUCTIVOS Y PILARES DE LA BRECHA DIGITAL

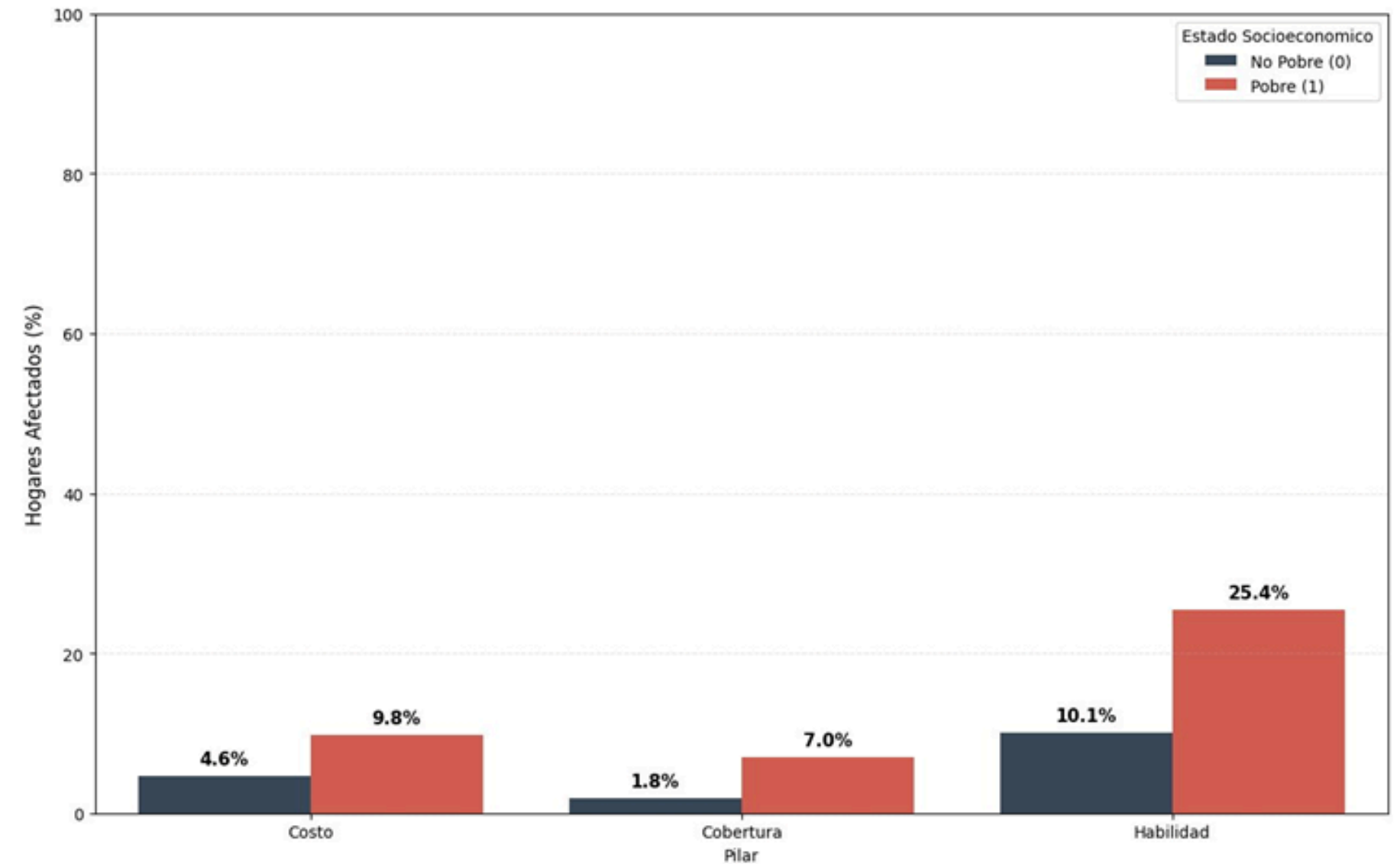
Los usos productivos muestran las mayores brechas: banca electrónica (1.7% vs. 11.9%), trámites de gobierno (0.7% vs. 5.0%) y teletrabajo (0.5% vs. 4.1%). La brecha de habilidades es la dimensión más crítica, afectando al 25.4% de hogares pobres frente al 10.1% de los no pobres, superando las brechas de costo y cobertura.

# BRECHA DE USOS PRODUCTIVOS Y PILARES DE LA BRECHA DIGITAL

Brecha de Apropiación Digital: Usos del Internet — Train



Incidencia de los Pilares de la Brecha Digital — Train



---

# 3 – METODOLOGÍA

---

# METODOLOGÍA

Se evaluaron cinco algoritmos de clasificación binaria supervisada: Regresión Logística, KNN, Árbol de Decisión, Random Forest y XGBoost, siendo este último el modelo campeón. La métrica principal fue el AUC-ROC, con validación StratifiedKFold (K=5) y umbral óptimo de 0.55 seleccionado mediante la curva Precisión-Recall.

---

# 4-RESULTADOS

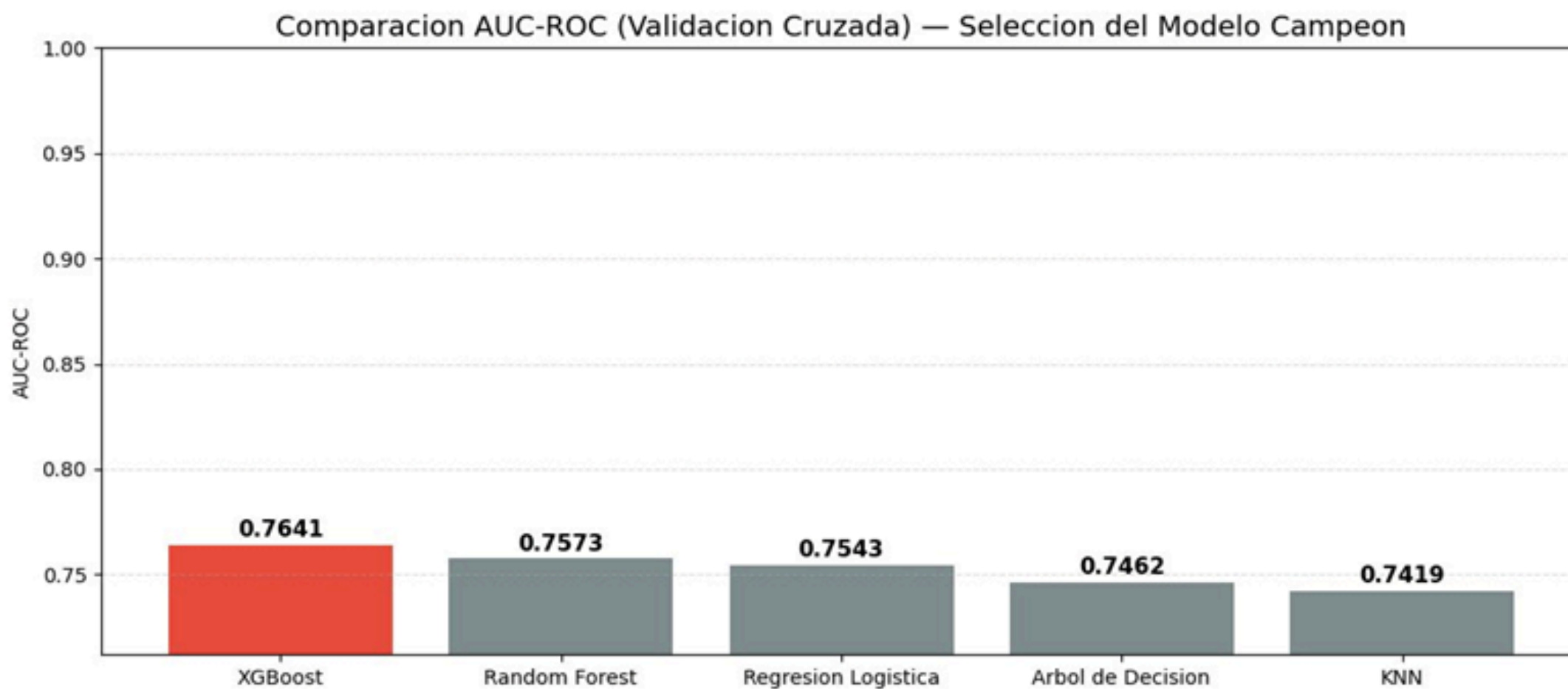
---



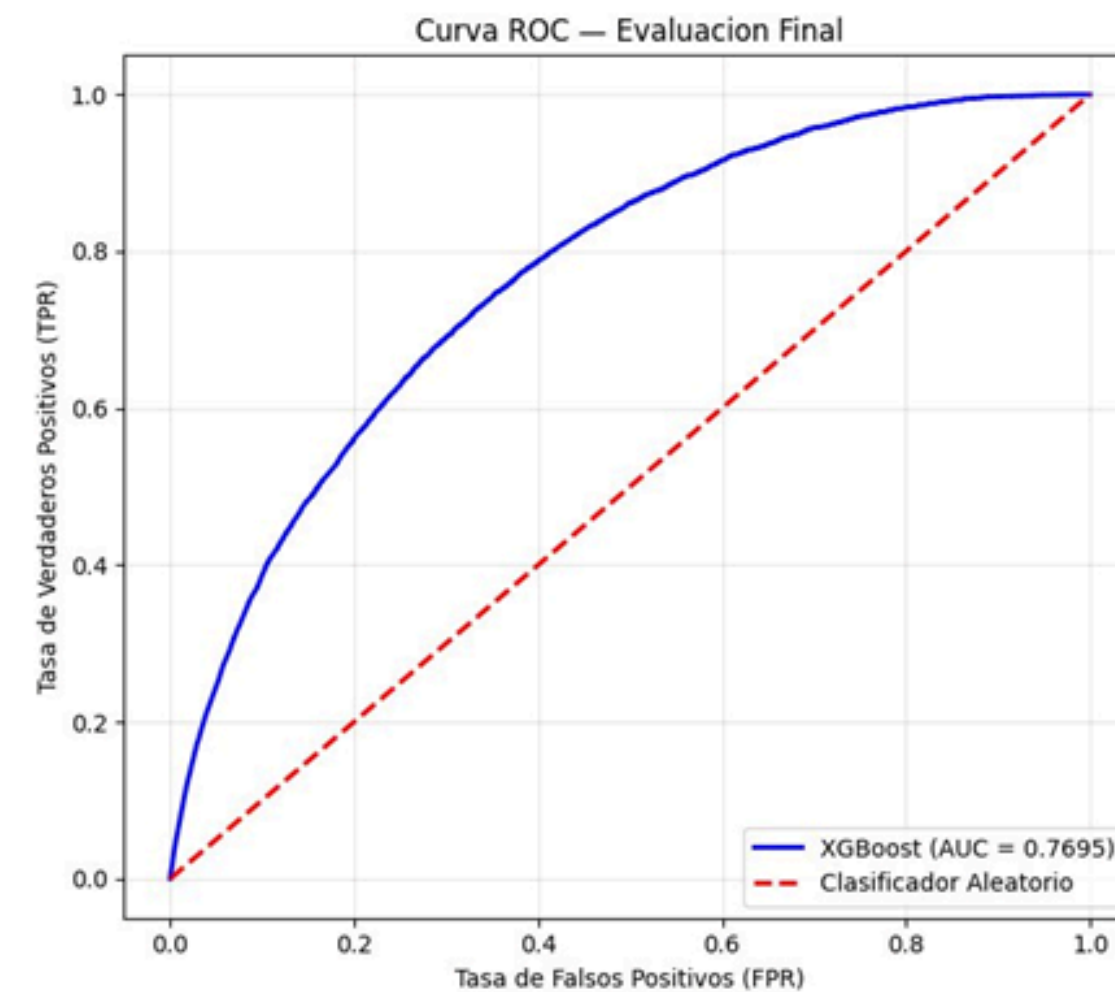
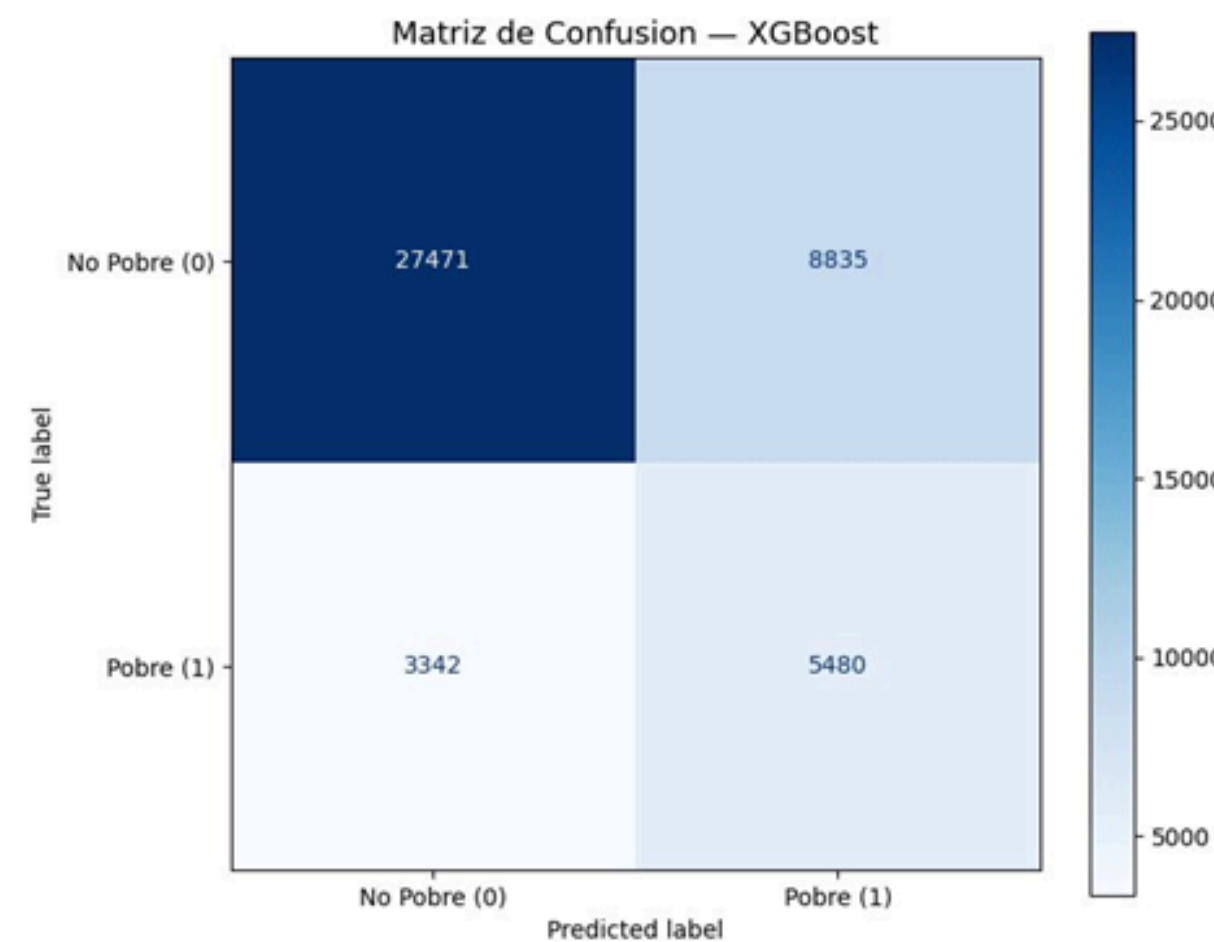
# COMPARACIÓN DE MODELOS Y EVALUACIÓN FINAL

**Comparación de modelos:** XGBoost lideró la comparación con un AUC-ROC de validación cruzada de 0.7641, seguido de Random Forest (0.7573), Regresión Logística (0.7543), Árbol de decisión (0.7462) y KNN(0.7419). El rango estrecho de 2.2 pp entre el mejor y el peor modelo indica que la señal predictiva es robusta pero moderada, consistente con variables TIC que actúan como proxys indirectos de la pobreza y no como sus determinante directos.

**Evaluación final:** En el conjunto de prueba (n=45,128) con umbral de 0.55, el modelo alcanzó un AUC -ROC de 0.7695, prácticamente idéntico al obtenido en la validación cruzada (diferencia >0.01), confirmando ausencia de sobreajuste. Para la clase pobre obtuvo una precisión de 0.383, un recall de 0.621 y un F1 de 0.474, lo que significa que el modelo identifica correctamente 6 de cada 10 hogares, con potencial de elevar ese Recall ajustando el umbral por debajo de 0.55 en programas de conectividad masiva.



| Tabla 1. Comparación de modelos — AUC-ROC (Validación Cruzada y Conjunto de Prueba) |            |              |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------|
| Modelo                                                                              | AUC-ROC CV | AUC-ROC Test | Entrada     | Campeón |
| XGBoost                                                                             | 0.7641     | 0.7695       | Sin escalar | ✓       |
| Random Forest                                                                       | 0.7573     | —            | Sin escalar |         |
| Reg. Logística                                                                      | 0.7543     | —            | Escalado    |         |
| Árbol de Decisión                                                                   | 0.7462     | —            | Sin escalar |         |
| KNN                                                                                 | 0.7419     | —            | Escalado    |         |



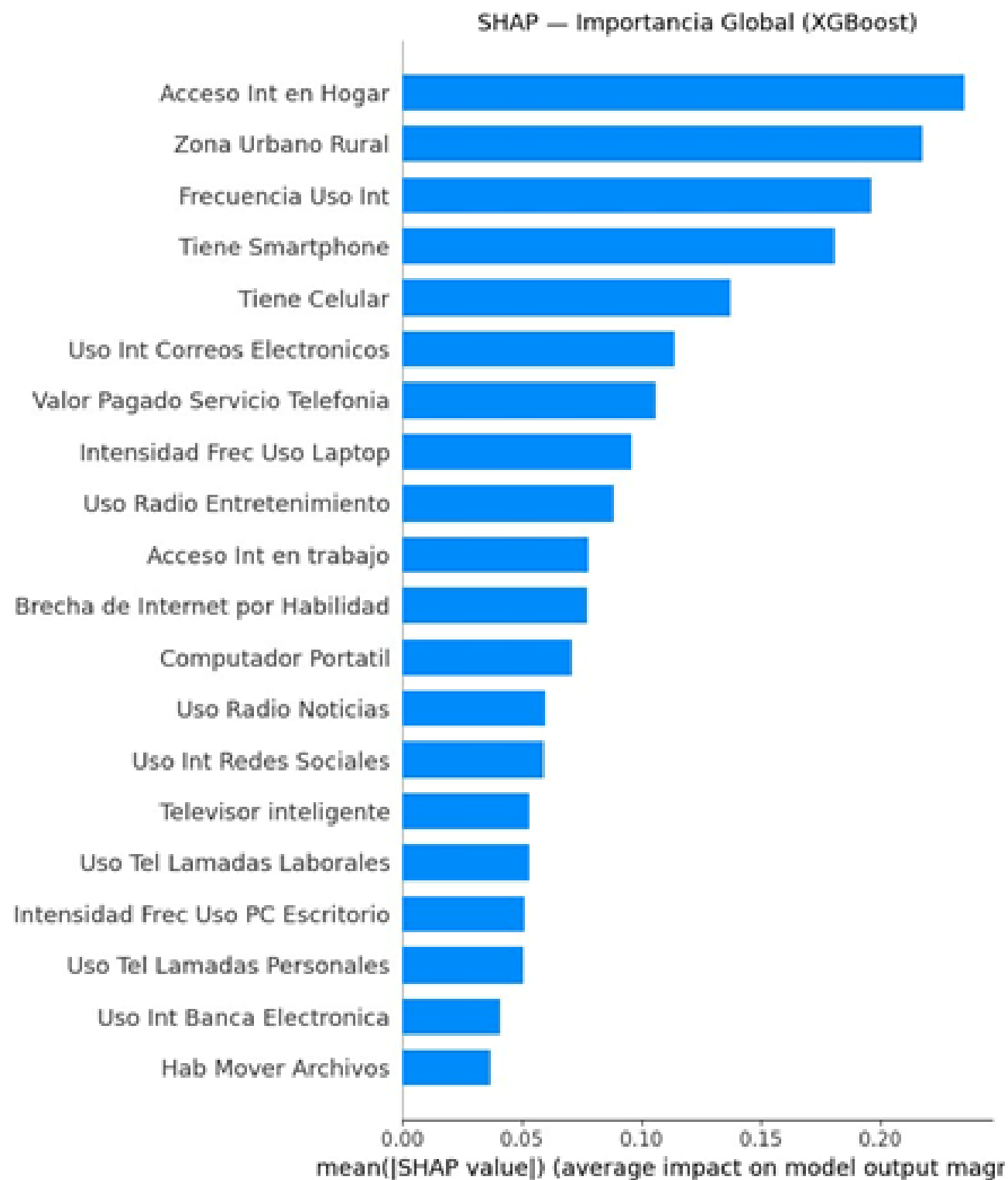
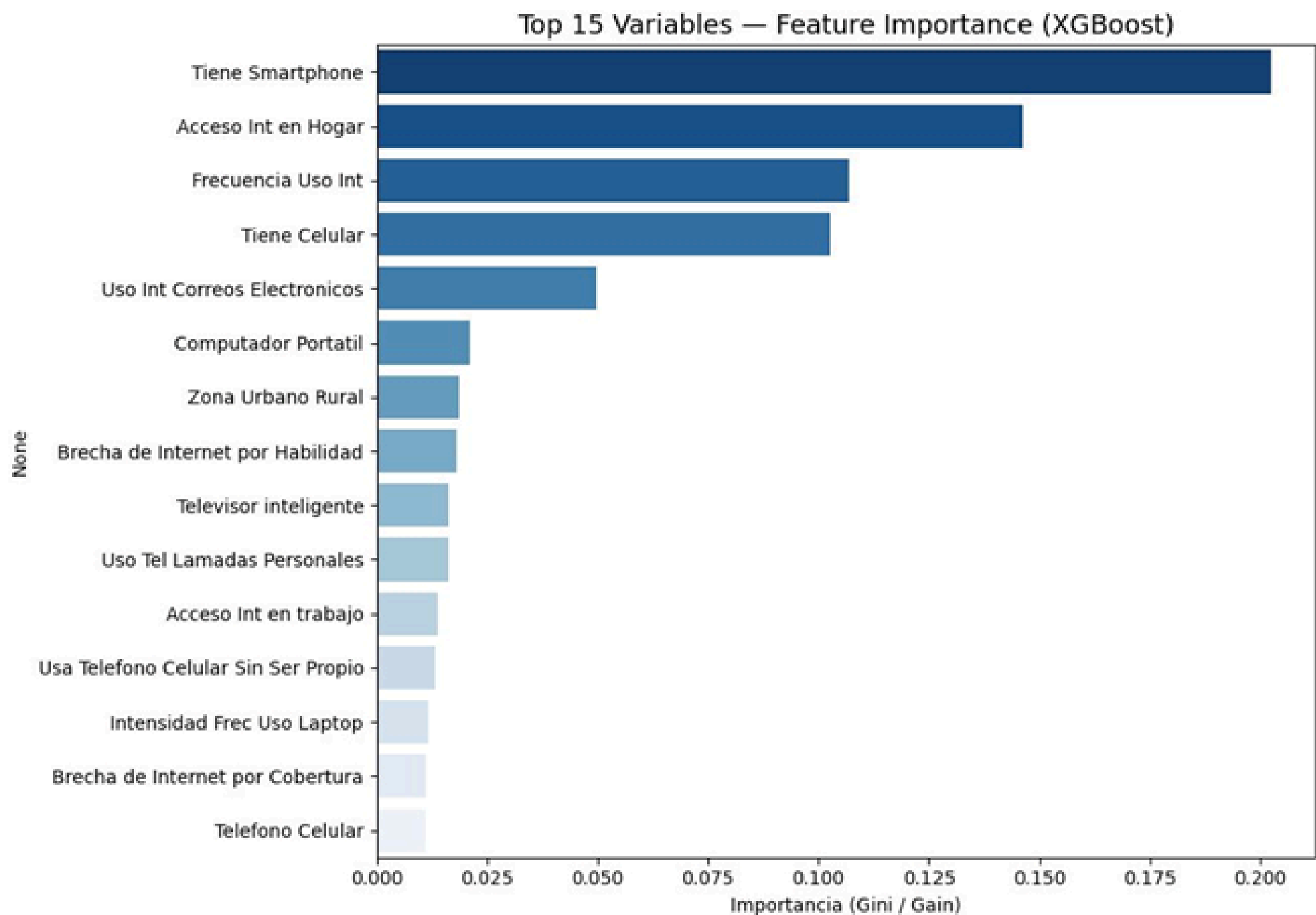
---

# 5 – VARIABLES IMPORTANTES

---



El análisis SHAP identifica el acceso a internet en el hogar (0.23), la zona urbano-rural (0.21) y la frecuencia de uso de internet (0.20) como los tres principales predictores globales. El smartphone lidera en Feature Importance por Gain (0.205), mientras la brecha de habilidades cierra el top 5 con una incidencia de 25.4% en hogares pobres frente al 10.1% en no pobre



---

# 6 – CONCLUSIONES Y POLÍTICA PÚBLICA

---

# CONCLUSIONES

El ecosistema digital de un hogar colombiano contiene señal predictiva significativa sobre su condición de pobreza, con un AUC - ROC de 0.7695 y ausencia de sobreajuste. Las cuatro hipótesis encuentran respaldo empírico: el smartphone y la conectividad domiciliaria son el principal discriminador (H1), los usos productivos del internet exhiben mayores brechas que los recreativos (H2), la zona urbano-rural emerge como el segundo predictor más importante según SHAP (H3), y la brecha de habilidades afecta desproporcionalmente a los hogares pobres con un 25.4% frente al 10.1% de los no pobres (H4).

# RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Se recomienda un subsidio directo a planes de datos móviles focalizado con el modelo, articulado con formación en competencias digitales como teletrabajo, banca electrónica y educación virtual. Adicionalmente, se requiere inversión diferencial en infraestructura rural priorizando Vichada, Guainía, La Guajira, Vaupés y Chocó, donde la brecha territorial no se corregirá sin intervención pública.



---

# 7 – LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

---

# LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

El corte transversal impide establecer causalidad, el AUC moderado refleja la ausencia de variables de capital humano como educación e ingresos, y los valores SHAP cuantifican importancia predictiva mas no causal. Como trabajo futuro se propone incorporar datos de panel y técnicas de equidad algorítmica para detectar sesgos sistemáticos por región.

# REFERENCIAS

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794.
- DANE. (2023). Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- DANE. (2023). Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) — Módulo de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765–4774.
- Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). The Digital Divide. Polity Press.
- Warschauer, M. (2004). Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. MIT Press.



**GRACIAS!**